

Tratado de Farmacologia da Dor & Inflamação

Fisiopatologia da Nocicepção, AINEs Tradicionais, Coxibes e Glicocorticoides

Docente: Profa. Dra. Luciana Vismari

Foco: Prova de Farmacologia & Roteiros de Aprendizagem

Ano Letivo: 2026-2

🎯 Como Utilizar este Guia para Gabaritar a Prova

Este material foi estruturado integrando 100% dos tópicos das aulas teóricas e tutoriais da USCS: **fisiologia da dor e vias ascendentes/descendentes**, a **cascata bioquímica do ácido araquidônico**, farmacologia detalhada dos **AINEs típicos e atípicos** (incluindo toxicidade do paracetamol e toxicocinética pediátrica), **risco cardiovascular dos Coxibes** (desbalanço $\text{PGI}_2/\text{TXA}_2$), os **dois casos clínicos da aula** (dismenorreia e iatrogenia na idosa polimedicada), a **farmacologia dos Glicocorticoides** (SAR, equivalência de doses, supressão de eixo HHA, Síndrome de Cushing) e o **gabarito fundamentado das questões de aprendizagem e de residência médica**.

1. Conceito, Fisiopatologia e Classificação da Dor

📌 Dor (IASP) — 5º Sinal Vital

Definição Oficial: *"Uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial."*

A dor é formalmente classificada como o **5º Sinal Vital** (avaliada juntamente com pressão arterial, frequência cardíaca/pulso, frequência respiratória e temperatura corporal).

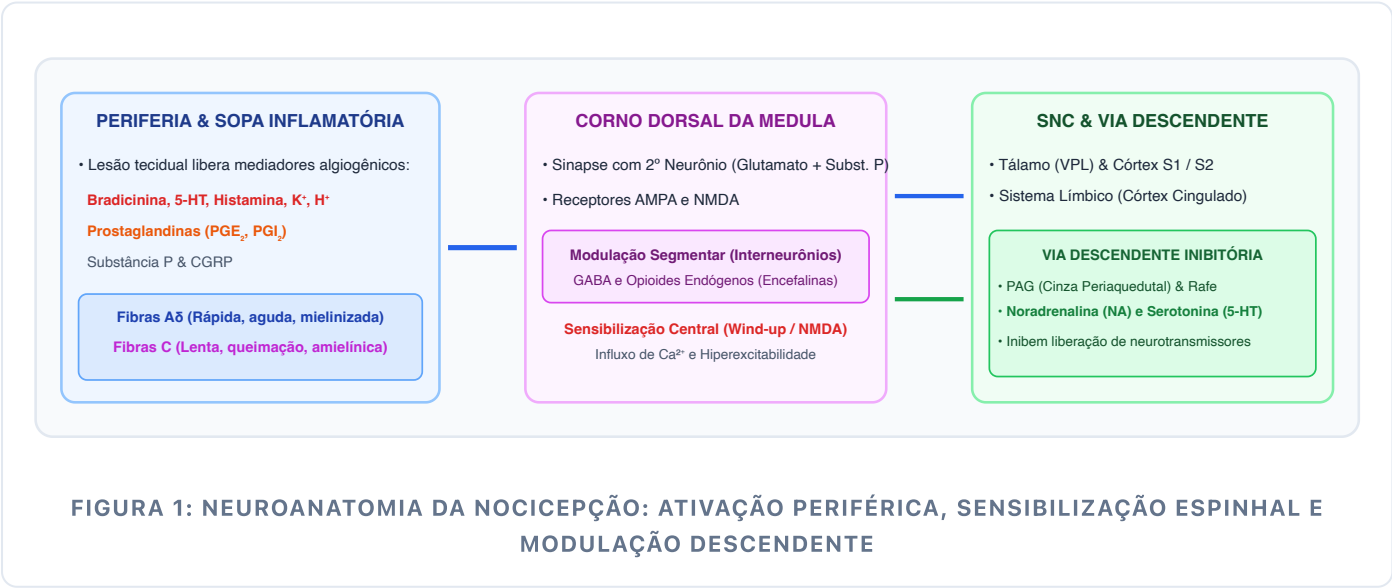
⚡ Dor vs. Nocicepção (Distinção Crítica)

Nocicepção: Função estritamente sensorial/neurofisiológica de detecção e sinalização de lesão iminente (ameaça) ou dano tecidual real por nociceptores.

Diferença Fundamental: A dor não é mero reflexo periférico; é uma percepção subjetiva e emocional integrada no córtex. Pode haver nocicepção sem dor (ex.: anestesia geral) e dor sem nocicepção (ex.: dor disfuncional, membro fantasma).

Taxonomia e Classificação Clínica da Dor

Critério	Subtipo	Características Fisiopatológicas e Exemplos Clínicos
Tempo de Duração	DOR AGUDA	Desencadeada por lesão tecidual imediata. Função biológica de alerta/proteção contra dano adicional. Ativação marcante do sistema simpático (taquicardia, hipertensão, sudorese). Autolimitada, remite com a cura da lesão. <i>Ex.: fratura, cirurgia, apendicite.</i>
	DOR CRÔNICA	Persiste além do tempo esperado de cura (> 3 meses). Perde a utilidade biológica e passa a ser a própria doença. Envolve sensibilização central, plasticidade maladaptativa e adaptação autonômica. <i>Ex.: osteoartrite crônica, lombociatalgia.</i>
Mecanismo Fisiopatológico	Nociceptiva Somática	Ativação de nociceptores na pele, músculos, fáscias, ossos e articulações. Dor bem localizada , em pontada, queimação superficial ou latejante. <i>Ex.: fratura óssea, artrite, bursite, gota.</i>
	Nociceptiva Visceral	Ativação de receptores em vísceras ocas e cápsulas de órgãos internos. Dor mal localizada , difusa, em cólica, pressão ou peso, com frequente dor referida e sintomas autonômicos. <i>Ex.: dismenorreia, gastrite, cólica nefrética.</i>
	Neuropática	Originada por lesão ou doença direta do sistema somatossensorial (periférico ou central). Dor em choque, queimação, agulhadas, associada a alodinia e hiperalgesia . <i>Ex.: neuropatia diabética, neuralgia pós-herpética, ciática.</i>
	Sensibilização Central / Disfuncional (Nociplástica)	Amplificação aberrante do processamento doloroso central sem lesão estrutural ou neural evidente. Hiperexcitabilidade de circuitos no SNC. <i>Ex.: fibromialgia, síndrome do intestino irritável (SII), dor miofascial/DTM, cistite intersticial.</i>



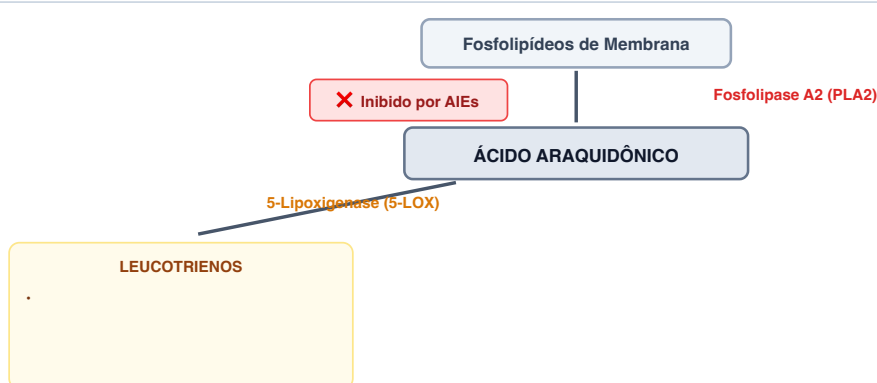
Escada Analgésica da OMS (Atualizada em 4 Degraus)

Degrau	Intensidade da Dor	Estratégia Farmacológica Recomendada	Exemplos de Fármacos
1º Degrau	DOR LEVE (EVA 1-3)	Não Opioides ± Fármacos Adjuvantes	Dipirona, Paracetamol, AINEs (Ibuprofeno, Diclofenaco)
2º Degrau	DOR MODERADA (EVA 4-6)	Opioides Fracos + Não Opioides ± Adjuvantes	Codeína, Tramadol, Buprenorfina (baixa dose)
3º Degrau	DOR INTENSA (EVA 7-10)	Opioides Fortes + Não Opioides ± Adjuvantes	Morfina, Metadona, Fentanil, Oxycodona
4º Degrau	DOR REFRATÁRIA / INVASIVA	Procedimentos Intervencionistas + Opioides Fortes + Não Opioides	Bloqueios de plexo, analgesia peridural/intratecal, neuroablação
Fármacos Adjuvantes Universais: Antidepressivos duais (Duloxetina, Venlafaxina) e tricíclicos (Amitriptilina) [ativam vias descendentes]; Anticonvulsivantes gabapentinoides (Pregabalina, Gabapentina) [bloqueiam a subunidade α ₂ δ dos canais de Ca ²⁺ pré-sinápticos]; Antagonistas NMDA (Cetamina) [bloqueiam wind-up].			

2. Farmacologia dos Anti-Inflamatórios Não-Esteroidais (AINEs)

⚡ Tríade Farmacológica dos AINEs

Todos os AINEs tradicionais compartilham três ações primárias: **(1) Efeito Anti-inflamatório** (reduzem vasodilatação, permeabilidade e edema), **(2) Efeito Analgésico** (bloqueiam a sensibilização dos nociceptores pelas PGs), e **(3) Efeito Antipirético** (inibem a síntese de PGE_2 no centro termorregulador hipotalâmico induzida por IL-1/TNF).



LTB_4 : Quimiotaxia e adesão leucocitária • **LTC_4 , LTD_4 , LTE_4** : Broncoespasmo grave e permeabilidade vascular aumentada
Ciclo-oxigenases (COX-1 e COX-2) ❌ Inibido por AINEs
PROSTAGLANDINAS (PGs) & TROMBOXANO (TXA_2) • **$PGF_2\alpha$** : Contração miometrial (cólica) + Broncoconstrição • **PGE_2** : Febre, hiperalgesia, vasodilatação, citoproteção gástrica • **PGI_2 (Prostaciclina)**: Vasodilatação, inibe agregação plaquetária • **TXA_2** : Agregação plaquetária + Vasoconstrição • **PGD_2** : Vasodilatação periférica, broncoespasmo
COX-1: Constitutiva | COX-2: Indutível/Endotélio/Rim

FIGURA 2: CASCATA BIOQUÍMICA DO ÁCIDO ARAQUIDÔNICO, ALVOS FARMACOLÓGICOS E EFEITOS DOS EICOSANOIDES

Classificação Química e Farmacológica Completa dos AINEs

Classe Química	Fármacos Representativos	Particularidades Farmacocinéticas & Clínicas
Salicilatos	Ácido Acetilsalicílico (AAS), Sulfassalazina, Mesalazina, Diflunisal	O AAS inativa irreversivelmente a COX por acetilação. Baixa dose (100mg) = antiagregante plaquetário. Alta dose (>500mg) = anti-inflamatório. Risco de <i>Salicilismo</i> e <i>Síndrome de Reye</i> .
Para-aminofenóis	Paracetamol (Acetaminofeno)	AINE Atípico: Excelente analgésico e antipirético central, mas ação anti-inflamatória periférica quase nula (inativado por peróxidos teciduais). Hepatotoxicidade por NAPQI em overdose.
Derivados do Ácido Acético	Indometacina, Diclofenaco (fenilacético), Cetorolaco, Sulindaco, Etodolaco	Potente efeito anti-inflamatório. Cetorolaco: altíssimo poder analgésico e alta nefro/gastrotoxicidade (uso máx 5 dias). Diclofenaco: amplo uso ambulatorial. Indometacina: potente, muito utilizada em crises de gota.
Derivados do Ácido Propiônico	Ibuprofeno, Naproxeno, Cetoprofeno, Flurbiprofeno	Ibuprofeno: menor toxicidade gastrointestinal relativa entre os tradicionais em doses baixas. Naproxeno: meia-vida longa (posologia 12/12h), menor risco cardiovascular relativo entre os AINEs tradicionais.
Derivados do Ácido Enólico (Oxicans)	Piroxicam, Meloxicam, Tenoxicam	Piroxicam: meia-vida ultra-longa (>24h), permitindo dose única diária, porém com elevada gastrotoxicidade . Meloxicam: seletividade preferencial por COX-2 em doses baixas.
Derivados da Pirazolona	Dipirona (Metamizol), Fenilbutazona	AINE Atípico: Potente efeito analgésico, antipirético e antiespasmódico. Seguro e isento de prescrição (MIP) no Brasil. Banido nos EUA por risco histórico raro de agranulocitose.
Fenamatos (Fenilantranílicos)	Ácido Mefenâmico (Ponstan®)	Muito prescrito para dismenorreia e menorragia. Inibe COX e antagoniza diretamente receptores de prostaglandinas.
Inibidores Seletivos COX-2 (Coxibes)	Celecoxibe, Etoricoxibe, Parecoxibe	Poupam a mucosa gástrica por não inibir COX-1. Venda sob retenção de receita médica devido ao aumento de risco de infarto (IAM) e AVC.

CASO CLÍNICO 1: Dismenorreia Primária (MHS, 16 anos)

FISIOPATOLOGIA & FARMACOTERAPIA

História: MHS, 16 anos, relata fortes cólicas menstruais nos primeiros 2-3 dias do ciclo, incapacitantes para rotina. Usava Paracetamol sem alívio. Exame físico normal. Diagnóstico: *Dismenorreia Primária*. Conduta: Prescrição de **Diclofenaco**.

Mecanismo da Dismenorreia Primária

1. Ao final da fase lútea, ocorre a **queda dos níveis de progesterona**.
2. Lise de lisossomos endometriais e ativação da PLA2 → liberação maciça de **Ácido Araquidônico**.
3. Hiperprodução endometrial de **PGF₂α** e **PGE₂** via COX.
4. **PGF₂α** deflagra intensa vasoconstrição e contração miometrial vigorosa → isquemia miometrial dolorosa + **PGE₂** sensibiliza nociceptores.
5. Prostaglandinas na circulação sistêmica geram cefaleia, lombalgia e náuseas.

Por que o Diclofenaco Funciona e o Paracetamol Falha?

- **Diclofenaco (AINE):** Inibe diretamente a COX endometrial, bloqueando na raiz a síntese de PGF₂α e PGE₂ → cessa o espasmo vascular e a hipercontratilidade miometrial.
- **Paracetamol:** É inativado no ambiente periférico endometrial rico em hidroperóxidos gerados pela inflamação local. Portanto, não possui potência anti-inflamatória tecidual suficiente para suprimir as prostaglandinas endometriais.

Metabolismo do Paracetamol, Toxicocinética e Diferenças na Criança

Vias Metabólicas & Hepatotoxicidade (NAPQI)

Em doses terapêuticas (até 4g/dia em adultos):

- **60%** é conjugado com **Ácido Glicurônico**.
- **30%** é conjugado com **Sulfato**.
- **5%** é excretado inalterado na urina.
- **5-10%** sofre bioativação pelo citocromo **CYP2E1**, gerando **NAPQI** (*N-acetil-p-benzoquinona imina*), metabólito reativo altamente citotóxico. O NAPQI é neutralizado por conjugação com **Glutathione (GSH)** gerando metabólitos atóxicos.

OVERDOSE (>7,5G ADULTOS OU >140MG/KG CRIANÇAS)

: Esgotamento de >70% da glutathione hepática → NAPQI livre liga-se a proteínas celulares → **necrose centrolobular hepática fulminante**.

Antídoto Específico: N-Acetilcisteína (NAC) (restaura estoques de glutathione).

Particularidades Pediátricas (< 6 anos)

As crianças pequenas apresentam uma **menor susceptibilidade relativa** à hepatotoxicidade por paracetamol do que adultos devido a três fatores protetores fisiológicos:

1. **Maior capacidade de conjugação por sulfatação:** A via do sulfato é hiperativa na infância compensando a menor glicuronidação.
2. **Maior estoque e renovação rápida de Glutathione:** Neutralização mais eficiente do NAPQI gerado.
3. **Menor maturação do Citocromo P450 (CYP2E1):** Produção substancialmente menor do metabólito tóxico NAPQI.

Inibidores da COX-2 (Coxibes) e o Fenômeno do Desbalanço Cardiotrombótico



Fisiologia Endotelial vs. Plaquetária

- **Plaquetas:** Expressam exclusivamente **COX-1** → sintetizam **TXA₂** (potente vasoconstritor e estimulador da agregação plaquetária).
- **Células Endoteliais Vasculares:** Expressam **COX-2** constitutivamente → sintetizam **PGI₂ (Prostaciclina)** (potente vasodilatador e inibidor endógeno da agregação plaquetária).
Em condições normais, TXA₂ e PGI₂ mantêm a homeostase vascular em equilíbrio perfeito.



Mecanismo de Trombogênese dos Coxibes

- Os **Coxibes** (inibidores seletivos de COX-2) bloqueiam a produção de **PGI₂ protetora** no endotélio vascular.
- Porém, não inibem a COX-1 plaquetária, deixando a produção de **TXA₂ totalmente desimpedida**.
- **Resultado:** Quebra do equilíbrio → predomínio pró-trombótico e vasoconstritor maciço → aumento exponencial do risco de **Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), AVC Isquêmico e Trombose**.



Retirada de Coxibes do Mercado e Retenção de Receita

Evidências do *Estudo VIGOR* (2000) e ensaios subsequentes demonstraram aumento de eventos cardiovasculares trombóticos graves. Isso culminou na **retirada mundial do Rofecoxib (Vioxx, 2004) e Valdecoxib (Bextra, 2005)**, além do **Lumiracoxib (Prexige, 2008 - hepatotoxicidade fulminante)**. Os coxibes remanescentes (como **Celecoxibe**) são comercializados sob **venda com retenção de receita médica obrigatória** para limitar o uso indiscriminado e alertar para o risco aterotrombótico.

CASO CLÍNICO 2: Iatrogenia Medicamentosa & Nefro/Gastrotoxicidade (D. Maria, 68 anos)

NEFROTOXICIDADE • GASTROTOXICIDADE • CRITÉRIOS DE BEERS

Identificação: D. Maria, 68 anos, obesa (IMC 37,5), osteoartrite grave de joelhos bilateralmente. Queixa de *dor epigástrica em queimação há 4 semanas, inapetência e edema em membros inferiores nas últimas 2 semanas*. PA: 150 x 96 mmHg. Automedicação: **Diclofenaco sódico ≥ 5x/semana + Diprosan® (Betametasona IM) nas crises**.

Exames Laboratoriais: Creatinina = **2,1 mg/dL** (VR: 0,4-1,2) | Ureia = **75 mg/dL** (VR: 10-45) | Proteinúria = **2+/4** | Hb = 11,4 g/dL.

1. Gastrotoxicidade Severa

Diclofenaco inibe COX-1 gástrica (queda de PGE₂/PGI₂ → redução de muco/bicarbonato e aumento de secreção ácida). A associação sinérgica com **Betametasona (corticoide)** multiplica o risco de sangramento e úlcera péptica (conforme **CrITÉrios de Beers AGS 2023**). EDA confirmou *gastrite enantematosa difusa*.

2. Lesão Renal Aguda (LRA)

As PGs renais promovem vasodilatação da **arteríola aferente**. O AINE causou vasoconstrição da arteríola aferente, queda da pressão hidrostática intracapilar e **queda da TFG** (Creatinina subiu para 2,1). O uso crônico de AINEs em idosos, cardiopatas ou desidratados causa IRA hemodinâmica e nefrite intersticial.

3. Edema e Descontrole de PA

A inibição de PGs renais reduz a excreção de sódio e água. Associada à retenção hidrossalina do corticoide, deflagrou **edema de MMII** e descompensação pressórica (PA 150x96 mmHg). Além disso, AINEs antagonizam a eficácia de anti-hipertensivos (como IECAs/Enalapril).

 **Conduta Médica Adequada Adotada no Caso:**

- Suspensão imediata** do diclofenaco e da betametasona; orientação rigorosa contra automedicação.
- Solicitação de EDA e prescrição de **Omeprazol (IBP)** por 2 meses.
- Introdução de **Enalapril** (com monitorização periódica de função renal e potássio).
- Tratamento não farmacológico da osteoartrite: **Fisioterapia e perda de peso** + Condroitina + analgesia de resgate com menor toxicidade renal/gástrica (**Codeína + Paracetamol** em baixas doses).

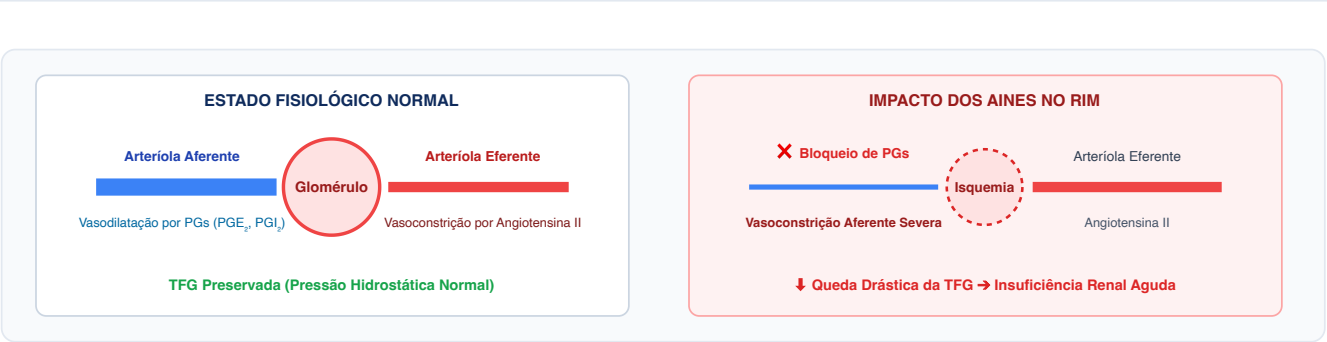


FIGURA 3: FISIOPATOLOGIA DA LESÃO RENAL INDUZIDA POR AINES: VASOCONSTRIÇÃO DA ARTERÍOLA AFERENTE E QUEDA DA TFG

3. Farmacologia dos Anti-Inflamatórios Esteroidais (Glicocorticoides)

Fisiologia do Eixo HHA & Ritmo Circadiano

- O estresse, trauma, infecção ou ansiedade estimulam o Hipotálamo a secretar **CRH** → Hipófise secreta **ACTH** → Córtex Adrenal (zona fasciculada) produz **Cortisol**.
- **Ritmo Circadiano:** Produção pulsátil com pico matinal máximo (~8h da manhã).
- **Transporte:** 90% ligado a proteínas plasmáticas (>80% à **CBG / Transcortina** e ~10% à **Albumina**).
- **Eliminação:** Inativação hepática e excreção renal.

Importância Clínica da Hipoalbuminemia (The Lancet)

- Como os corticosteroides se ligam à albumina, pacientes com **hipoalbuminemia (< 2,5 g/dL)** (ex.: desnutridos, cirróticos, síndrome nefrótica) apresentam um aumento expressivo da **fração livre (ativa)** do fármaco no plasma.
- **Impacto Clínico:** A incidência de efeitos colaterais graves duplica, exigindo redução profilática rigorosa da dose prescrita.

Mecanismo de Ação Molecular dos Glicocorticoides

Transativação (Indução de Genes Anti-inflamatórios)

O complexo GC-Receptor (GR) transloca-se ao núcleo e liga-se a sequências GRE no DNA, estimulando a transcrição de **Anexina-1 (Lipocortina)**.

 A Anexina-1 **inibe diretamente a Fosfolipase A2 (PLA2)**, bloqueando a síntese de ácido araquidônico na raiz da cascata (suprime tanto a via da COX quanto a via da 5-LOX).

Trans-repressão (Inibição de Fatores Pró-inflamatórios)

O complexo GC-GR liga-se diretamente aos fatores de transcrição **NF-κB** e **AP-1**, impedindo sua atuação.

 Reprime a transcrição de **citocinas pró-inflamatórias** (TNF-α, IL-1, IL-6), **iNOS**, **COX-2**, e **moléculas de adesão** (ICAM-1, selectinas), reduzindo quimiotaxia, exsudato e expansão clonal de linfócitos T e B.

Relação Estrutura-Atividade Química (SAR) dos Glicocorticoides

Modificação Química Estrutural	Efeito Farmacodinâmico / Farmacocinético	Implicação Clínica Fundamental
Radical Hidroxila (-OH) em C-11β	Indispensável para ligação ao receptor de glicocorticoide e atividade biológica intrínseca.	Cortisona e Prednisona possuem grupo cetona (=O) em C-11, sendo pró-fármacos inativos que dependem da enzima hepática 11 β -HSD1 para virarem Cortisol e Prednisolona. <i>Por isso, não possuem eficácia tópica cutânea!</i>
Fluoração em C-9 e C-6	Aumenta exponencialmente a afinidade e potência anti-inflamatória e retarda a degradação metabólica.	Presente na Dexametasona, Betametasona e Triancinolona (altíssima potência anti-inflamatória com nula retenção de sal).
Resistência à 11β-HSD2 Placentária	Glicocorticoides fluorados (Betametasona / Dexametasona) não são inativados pela placenta.	Ultrapassam a barreira placentária intactos. São os fármacos de escolha para indução da maturação pulmonar fetal (estímulo de surfactante por pneumócitos tipo II) em risco de parto prematuro.
Dupla Ligação C1-C2	Aumenta a potência anti-inflamatória e reduz a retenção de sódio comparado ao cortisol natural.	Diferencia a Prednisona/Prednisolona da Hidrocortisona.

Tabela de Equivalência, Potência e Duração dos Corticosteroides

Fármaco	Potência Anti-inflamatória	Potência Mineralocorticoide (Retenção Na ⁺)	Duração de Ação (Supressão ACTH)	Dose Oral Equivalente
Hidrocortisona (Cortisol)	1 (Padrão)	1 (Padrão)	CURTA (8 - 12H)	20 mg
Cortisona	0,8	0,8	CURTA (8 - 12H)	25 mg
Prednisona	4	0,3	INTERMEDIÁRIA (12 - 36H)	5 mg
Prednisolona	5	0,3	INTERMEDIÁRIA (12 - 36H)	5 mg
Metilprednisolona	5	0,25	INTERMEDIÁRIA (12 - 36H)	4 mg
Triancinolona	5	0	INTERMEDIÁRIA (12 - 36H)	4 mg
Dexametasona	30	0	LONGA (36 - 72H)	0,75 mg
Betametasona	25 - 40	0	LONGA (36 - 72H)	0,6 - 0,75 mg
Fludrocortisona	10	250	MINERALOCORTICOIDE	2 mg

Efeitos Colaterais Sistêmicos dos Glicocorticoides & Síndrome de Cushing

Manifestações da Síndrome de Cushing Farmacológica

- **Gordura Corporal:** Obesidade centrípeta/troncular, fâcies em "lua cheia", giba de búfalo (gordura interescapular/dorsocervical).
- **Pele e Fâneros:** Atrofia cutânea (pele fina em papel), estrias violáceas largas no abdome, equimoses/púrpuras aos mínimos traumas, retardo na cicatrização de feridas, acne e hirsutismo.
- **Músculo-esquelético:** Miopatia proximal (braços e pernas finos por catabolismo proteico), **osteoporose grave**, osteonecrose asséptica de fêmur e retardo do crescimento em crianças.
- **Metabólico:** Hiperglicemia, resistência insulínica, *Diabetes Mellitus* esteroideal, dislipidemia e alcalose hipocalêmica.
- **Cardiovascular:** Hipertensão arterial sistêmica e retenção de sódio e água.
- **Oftalmológico & Psiquiátrico:** Glaucoma, catarata subcapsular posterior, insônia, labilidade emocional e psicose esteroideal.

Supressão do Eixo HHA & Risco de Crise Adrenal

Regra de Ouro da Supressão: Pacientes em uso de glicocorticoide em dose equivalente a **Prednisona ≥ 20 mg/dia por mais de 3 semanas** sofrem atrofia funcional do córtex da adrenal por supressão crônica do ACTH.

 **PROIBIDO DESCONTINUAR ABRUPTAMENTE:** A interrupção súbita pode desencadear *Crise Adrenal Aguda (Insuficiência Adrenocortical Secundária)* com choque hemodinâmico refratário, hipoglicemia e óbito. Exige **desmame gradual**.

Alerta Tópico/Inalatório: O uso prolongado de corticoides tópicos potentes em grandes áreas de pele ou inalatórios em altas doses também pode causar absorção sistêmica e supressão do eixo HHA.

4. Gabarito Comentado das Questões de Aprendizagem & Provas

? **Questão 1 (Roteiro 1): Como os neurotransmissores excitatórios contribuem para a sensibilização central da dor?**

Resposta: Estímulos nociceptivos persistentes nas fibras C deflagram a liberação maciça de **Glutamato, Aspartato e Substância P** no corno dorsal da medula espinhal. O glutamato ativa inicialmente receptores AMPA e, com a despolarização prolongada, remove o bloqueio de magnésio (Mg^{2+}) dos **receptores NMDA**. Isso promove um influxo maciço de cálcio (Ca^{2+}) no neurônio pós-sináptico, ativando cascatas intracelulares (PKC, PKA, CaMKII e NOS) que geram o fenômeno de **wind-up**, diminuindo o limiar de disparo neuronal, aumentando os campos receptivos e deflagrando hiperexcitabilidade central (alodinia e hiperalgesia secundária).

? **Questão 2 (Roteiro 1): Papel dos receptores opioides (μ , κ , δ) na modulação da dor?**

Resposta: São receptores acoplados à proteína Gi/o que, quando ativados por opioides endógenos ou exógenos, **fecham canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem pré-sinápticos** (reduzindo liberação de glutamato/substância P) e **abrem canais de K^+ retificadores pós-sinápticos** (hiperpolarizando o neurônio).

- **Mu (μ / MOR):** Principal mediador da analgesia supraespinhal e espinhal; causa euforia, sedação, depressão respiratória, miose e constipação intestinal.
- **Kappa (κ / KOR):** Analgesia espinhal, associado a sedação, disforia e efeitos psicotomiméticos.
- **Delta (δ / DOR):** Analgesia espinhal/supraespinhal e modulação afetivo-emocional da dor.

? Questão 3 & 4 (Roteiro 1): Fisiologia da modulação da dor e vias descendentes (Serotonina e Noradrenalina)?

Resposta: A modulação ocorre por dois sistemas integrados: (1) *Segmentar* (Teoria das Comportas de Melzack & Wall), onde o estímulo de fibras táteis A β ativa interneurônios inibitórios GABAérgicos/encefalinérgicos na substância gelatinosa, bloqueando a transmissão de fibras C; (2) *Vias Descendentes Inibitórias*, que se originam na Substância Cinzenta Periaquedutal (PAG) e projetam-se através do Núcleo Magno da Rafe e Locus Coeruleus para o corno dorsal. Essas vias liberam **Noradrenalina (via receptores α_2 pré e pós-sinápticos)** e **Serotonina (5-HT)**, que inibem a transmissão dolorosa ao neurônio de projeção. Antidepressivos duais e tricíclicos potencializam essa inibição ao bloquear a recaptação de NA e 5-HT.

? Questão 5 (Roteiro 1): Diferenças neuroquímicas entre Dor Nociceptiva vs. Dor Neuropática?

Resposta: A **Dor Nociceptiva** decorre da ativação direta de nociceptores íntegros por mediadores inflamatórios teciduais (bradicinina, PGE₂, H⁺, histamina), respondendo de forma excelente a AINEs e opioides. A **Dor Neuropática** decorre de lesão anatômica ou funcional do próprio neurônio somatossensorial, caracterizada por expressão ectópica de canais de sódio (Nav1.3, Nav1.8), brotamento axonal aberrante, perda do tônus inibitório GABAérgico/glicinérgico e ativação de células da glia (microglia/astrocitos com liberação de citocinas neurotóxicas). Não responde satisfatoriamente a AINEs, exigindo anticonvulsivantes gabapentinóides e antidepressivos.

? Questão 1 & 2 (Roteiro 2 LPF): Mecanismo dos AINEs na Dismenorreia e Comparação COXIBs vs. AINEs Tradicionais?

Resposta: Na dismenorreia primária, os AINEs inibem a COX endometrial, bloqueando a síntese de PGF₂ α e PGE₂, abolindo a vasoconstrição isquêmica e o espasmo miometrial. Quanto aos COXIBs vs. Tradicionais: os COXIBs oferecem a vantagem de menor toxicidade gastrointestinal por poupar a COX-1 gástrica, mas apresentam a grave desvantagem do **desbalanço aterotrombótico** (suprimem a PGI₂ endotelial sem inibir o TXA₂ plaquetário), elevando drasticamente o risco de IAM, AVC e hipertensão, enquanto os AINEs tradicionais causam mais gastrite e sangramento, porém têm menor seletividade pró-trombótica (naproxeno tem melhor perfil cardiovascular).

? Questões de Provas de Residência Médica (HOB 2015 & HCV-PR 2009)

- **Residência Médica HOB 2015 (Glicocorticoides):** Alternativa Correta: "**Aplicação tópica de GC pode induzir a supressão do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA).**" (Comentário: corticoides tópicos potentes em áreas extensas têm absorção sistêmica suficiente para atrofiar a adrenal; corticoides fluorados como dexametasona não possuem atividade mineralocorticoide e atravessam sim a barreira placentária).
- **Residência Médica HCV-PR 2009:** Alternativa Correta: "**Pacientes com hipoalbuminemia têm mais efeitos colaterais.**" (Comentário: a menor concentração de albumina eleva a fração livre ativa de corticoides como a prednisolona, duplicando o risco de efeitos tóxicos, conforme estudo clássico do *The Lancet*).



Checklist de Memorização Rápida para o Dia da Prova

- **5º Sinal Vital:** Dor (avaliação clínica obrigatória).
- **AINEs Tríade:** Anti-inflamatório, Analgésico, Antipirético.
- **Paracetamol:** Sem ação periférica; tóxico via NAPQI/CYP2E1; antídoto = N-acetilcisteína; crianças têm maior sulfatação/glutathione (proteção).
- **Coxibes Retirados:** Vioxx (2004) e Bextra (2005) por IAM/AVC (bloqueio de PGI_2 com TXA_2 livre).
- **AAS Baixa Dose:** Acetilação irreversível da COX-1 plaquetária (antiagregante por 7-10 dias).
- **AIEs Mecanismo:** Anexina-1 inibe Fosfolipase A2 (bloqueia COX e LOX).
- **Estrutura C-11:** Hidroxila (-OH) necessária para ação tópica (prednisona precisa virar prednisolona no fígado).
- **Parto Prematuro:** Betametasona / Dexametasona (resistem à 11β -HSD2 placentária e induzem surfactante fetal).
- **Supressão Adrenal:** Prednisona $\geq 20\text{mg/dia}$ por > 3 semanas. Desmame gradual mandatório!
- **Rim & AINE:** Vasoconstrição da arteríola aferente $\rightarrow$ queda da TFG.